



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2

Tarea 1

11 de agosto del 2025

Profesores: Patricio Domínguez
Gonzalo Gaete

Ayudantes: Gonzalo Aguilar (gonzalo.aguilar@uc.cl)
Tomás Beckford (tbeck@uc.cl)

Aspectos generales

1. La tarea puede ser desarrollada en forma individual o en parejas (2 estudiantes) de una misma sección. **Debe inscribirse con su pareja en un grupo habilitado en Canvas para esta tarea. Aún cuando realice su tarea de manera individual, debe inscribirse en un grupo sin miembros.**
2. La fecha de entrega de la tarea es el **19 de agosto a las 23:00 hrs** en el portal del curso en Canvas.
3. La entrega debe incluir el script de R (o el dofile de STATA) y un informe de análisis en formato pdf.
4. La entrega debe realizarse subiendo cada archivo por separado en Canvas. **No se aceptarán archivos en formato .zip.**
5. Para el análisis de contenidos específicos del curso, no podrá hacer uso de paquetes disponibles en R o STATA como los comandos `lm` o `reg`, respectivamente. Ud deberá realizar las estimaciones usando las derivaciones de fórmulas enseñadas en el curso. Cualquier uso de paquetes o comando pre-elaborados deberá ser justificado y podría ser penalizado. En caso de ambigüedades, consulte por el foro correspondiente si se puede utilizar algún paquete en específico.
6. Sobre el **informe**:
 - a) Se requiere que el informe debe incorporar las respuestas a todas las preguntas, incorporando las figuras y/o tablas que estime conveniente.
 - b) Es **obligatorio** el uso del compilador de texto L^AT_EX. Se facilitará una plantilla TeX en CANVAS para redactar sus respuestas. **No debe copiar el enunciado**

de las preguntas en su informe.

7. Sobre el **código**:

- a) Cada entrega debe incluir el script de R (o el dofile de **STATA**) desde donde se corre todo el análisis.
- b) Cada análisis debe ser desarrollado por ustedes mismos utilizando vectores y matrices; el uso de paquetes estadísticos será penalizado. Se indicará en las preguntas cuando deben realizar cálculos “a mano”, es decir, utilizando fórmulas vistas en clases, vectores y matrices.
- c) Es importante que el código esté adecuadamente comentado para facilitar su corrección. Por ejemplo, indicar qué parte del informe/preguntas se desarrollan en cada sección del código.
- d) **Reproducibilidad:** El código debiera estar escrito de manera tal que cualquier persona lo pueda correr, y reproducir los resultados desde su computador. En el caso de crear datos aleatorios recomendamos fijar una semilla que permita reproducir los resultados tal cual queden especificados en el informe de reporte.

- 8. Parte de la tarea es que se vean enfrentados a tomar decisiones. Si deben aplicar criterio, háganlo y justifiquen sus elecciones.
- 9. Ante dudas o preguntas, se recomienda fuertemente la utilización del foro de preguntas del curso en CANVAS. Las respuestas pueden servir a otros compañeros, que se enfrentan a las mismas dudas. **No se permite publicar respuestas.**
- 10. Para la tarea, a menos que se especifique lo contrario, la función real log es el logaritmo natural.
- 11. Para el desarrollo de la tarea se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como por ejemplo ChatGPT, siempre y cuando **no se copie de forma textual lo generado por la IA**. En caso de utilizar alguna herramienta de este estilo, se debe proporcionar todo lo que se entregue y obtenga de ella como captura de pantalla en el anexo del informe (es decir, incluyendo tanto las preguntas realizadas como las respuestas que entrega la IA). Si se detecta el uso de alguna herramienta de IA sin la citación requerida se considerará la tarea como plagio, y se tomarán las acciones pertinentes en tales casos.¹
- 12. La tarea tiene un total de **24 puntos**, en donde la presentación del informe tiene 1.5 puntos (el informe debe incorporar las respuestas a todas las preguntas, y las figuras y/o tablas que estime necesarias además debe estar ordenado para obtener el puntaje), y la presentación de un *script* ordenado que facilite la corrección tiene 0.5 puntos. En caso que el informe no se realice en formato L^AT_EX, no se obtendrá puntaje por presentación

¹En los anexos del documento se presenta un ejemplo de cómo citar correctamente el uso de una herramienta de IA.

del informe. En caso de no entregar script sus respuestas no tendrán puntaje debido a que es necesario mostrar el desarrollo de como se obtienen los resultados.

13. La tarea puede contener algunas preguntas interrelacionadas. Quienes no hayan podido completar la pregunta que esté vinculada, se les sugiere asumir un valor o distribución de valores (según corresponda) por su cuenta y desarrollar el análisis de cada pregunta en forma independiente.

Descripción de la tarea y pasos previos:

El objetivo de esta tarea es profundizar en el uso de programas estadísticos, analizar e interpretar resultados, estudiar y aplicar conceptos de probabilidades, y utilizar regresiones simples en distintos contextos aplicados. El tema central de la tarea será la estimación de modelos de regresión lineales simples para analizar la relación entre el salario y diversas características laborales y demográficas, utilizando una base de datos real. El objetivo es aplicar herramientas econométricas en el análisis de políticas públicas relacionadas con brechas salariales por género y diferencias entre sectores económicos. Para ello contará con los datos reales de funcionarios del sector público de cada mes del 2024, archivo que se encuentra disponible en Canvas llamado `salarios_transparencia.dta`.

La tarea contiene algunas preguntas interrelacionadas. Quienes no hayan podido completar la pregunta que esté vinculada, se les sugiere asumir un valor o distribución de valores (según corresponda) por su cuenta y desarrollar el análisis de cada pregunta en forma independiente.

Para esta tarea, suponga que Ud. está interesado/a en conocer cómo varían los salarios y las horas extra entre hombres y mujeres, así como entre los sectores de salud y educación, y de qué manera estas brechas se modifican al considerar distintos tramos de ingresos o al corregir por *outliers*. La importancia de este análisis radica en que, según la Encuesta de Ingresos Suplementarios (ESI) 2023, la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres en Chile alcanza un 23,3 % en el total de la fuerza laboral y un 17 % entre asalariados, lo que incluye a una parte significativa del sector público². Examinar estos datos permite describir con precisión las diferencias observadas en variables clave, cuantificar su magnitud en distintos subgrupos y analizar cómo varían bajo diferentes criterios de inclusión de observaciones. Esta aproximación cuantitativa proporciona un sustento objetivo para caracterizar la distribución de ingresos y horas extra en áreas estratégicas del sector público, y para establecer comparaciones consistentes con cifras nacionales o de otros períodos.

Para esta tarea se recomienda crear algunas funciones, como una que calcule los coeficientes MCO de una regresión lineal simple cualquiera. De esta manera es más sencillo trabajar en las preguntas posteriores. Luego de las preguntas sigue un diccionario con el nombre de las variables a utilizar en la tarea, junto con sus definiciones (Ver Tabla 1).

²Equal Pay International Coalition (2024), “International Seminar Addresses Challenges to Equal Pay in Chile”. Disponible en: https://www.equalpayinternationalcoalition.org/en/whats_new/international-seminar-addresses-challenges-equal-pay-chile

Pregunta 1 (1 puntos)

En el sector público chileno, la concentración de personal en determinadas dependencias incide en la distribución de las remuneraciones, por lo que identificarlas y analizar sus salarios ofrece una visión inicial de la estructura del empleo público. Utilizando la base de datos provista, y considerando únicamente los registros del mes de mayo, identifique las 10 dependencias principales (`padre_org`) con mayor número de funcionarios y calcule el salario promedio (`rem_mes_inf`) para cada una de ellas. Presente los resultados en una tabla ordenada y comente brevemente lo observado. (1 punto)

Pregunta 2 (5 puntos)

Las diferencias salariales por género son un indicador clave de equidad, y estimarlas con distintos métodos permite contrastar y evaluar la consistencia de los resultados. Utilizando la base de datos provista, y considerando únicamente los registros del mes de mayo, determine la diferencia salarial (`rem_mes_inf`) entre hombres y mujeres (`sexo`) a través de distintos métodos de estimación y compare los resultados obtenidos.

Responda:

- a) Utilizando promedios simples, calcule la diferencia salarial absoluta entre hombres y mujeres. (1 punto)
- b) Plantee un modelo (MCO) que, luego de ser estimado y por medio de los parámetros estimados, le permita calcular la diferencia salarial porcentual entre hombres y mujeres. Estime los coeficientes del modelo en forma manual, esto es sin usar un comando tipo `lm` y diga cómo obtendría a partir de dos coeficientes su respuesta. (1.5 puntos)
- c) Plantee un modelo con el que pueda estimar la diferencia salarial porcentual entre hombres y mujeres en sólo un coeficiente obtenido mediante la solución del problema de mínimos cuadrados ordinarios. Estime en forma manual el valor del coeficiente. (1.5 puntos)
- d) Compare y discuta las estimaciones obtenidas en los incisos anteriores, destacando si las magnitudes se mantienen cercanas y su interpretación en términos de la diferencia salarial. (1 punto)

Pregunta 3 (2 puntos)

Utilizando la base de datos provista, y considerando únicamente los registros del mes de mayo, genere y compare, mediante la función `kernel density`, las distribuciones salariales de hombres y mujeres. Represente ambos perfiles en un mismo gráfico para facilitar la comparación e identifique las principales diferencias de las distribuciones. Concluya a partir de la evidencia visual observada. (2 puntos)

Pregunta 4 (6 puntos)

En el sector público, salud y educación concentran gran parte del personal, y comparar sus salarios permite evaluar la consistencia y variabilidad de la brecha remuneracional. Utilizando la base de datos provista y considerando únicamente los registros del mes de mayo, analice las diferencias salariales (`rem_mes_inf`) entre los sectores de salud y educación, explorando cómo varía la brecha porcentual bajo diferentes criterios de selección y representación gráfica.

Responda:

- a) Mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), estime en forma manual la diferencia porcentual de salarios entre los sectores de salud y educación. **(1 punto)**
- b) Repita el análisis anterior restringiendo la muestra a quienes reciben una remuneración mensual imponible menor a 5 millones de pesos. Compare los resultados con los del inciso anterior. **(1 punto)**
- c) Utilizando la función `kernel density`, compare la distribución de salarios entre los sectores de salud y educación. Presente ambas distribuciones en un mismo gráfico y comente las diferencias observadas. **(2 puntos)**
- d) Construya un gráfico que muestre cómo cambia la estimación de la brecha salarial porcentual entre los sectores de salud y educación al incrementar progresivamente el tope máximo de salario incluido en la muestra. Utilice un modelo de regresión lineal simple para estimar cada valor necesario de su figura y comente cómo ésta fue construida -aclara las decisiones o criterios que estableció al construirla. Discuta sobre la brecha salarial observada entre sectores a partir de la evidencia visual observada. **(2 puntos)**

Pregunta 5 (8 puntos)

Analizar las diferencias de género en las horas extra solicitadas permite observar patrones en la distribución de este beneficio y cómo se ven afectados por *outliers* y variaciones a lo largo del año. Utilizando la base de datos provista, y considerando los registros de todos los meses, analice las diferencias de género (`sexo`) en el número total de horas extra solicitadas (`n_hrs_ext_tot`) considerando la estimación mediante modelos de regresión, la posible influencia de *outliers* y la evolución mensual de estas brechas.

- a) Estime en forma manual-matricial, mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la diferencia en el número total de horas extra entre hombres y mujeres. **(1 punto)**
- b) Repita el análisis anterior considerando la presencia de *outliers* y aplicando un método para corregir su efecto. Compare y comente cómo cambia la estimación respecto a la obtenida en el inciso anterior. **(1.25 puntos)**

- c) Utilizando coeficientes estimados de regresiones lineales separadas por mes, construya un gráfico que muestre la brecha de género en horas extra para cada mes. Sea claro en la definición de su figura. **(1.25 puntos)**
- d) Implemente el siguiente proceso iterativo y realice 1000 repeticiones. Para cada mes disponible en la base de datos, extraiga una muestra aleatoria de 500 personas y estime en forma manual la brecha de género en horas extra de cada mes. Luego, para cada mes, utilice una estimación de MCO y estime la brecha de género en horas extra y conserve el valor del coeficiente de interés. una vez realizada todas las iteraciones correspondientes, ordene los coeficientes obtenidos y seleccione valores que representen la mediana (p50) y los percentiles 2 y 98 de la distribución de coeficientes. Con los valores recogidos, construya una figura que muestre cómo cambia la brecha de género en horas extras para cada mes, identificando la estimación puntual (promedio) y los intervalos de confianza empíricos (construidos a partir de los percentiles de la distribución). **(1.75 puntos)**
- e) Construya una figura adicional, reproduciendo el procedimiento anterior, pero utilizando una base de datos que excluya las observaciones que considere *outliers*. **(1.75 puntos)**
- f) Compare ambas figuras y discuta si la exclusión de *outliers* afectaría los resultados. **(1 punto)**

Anexos

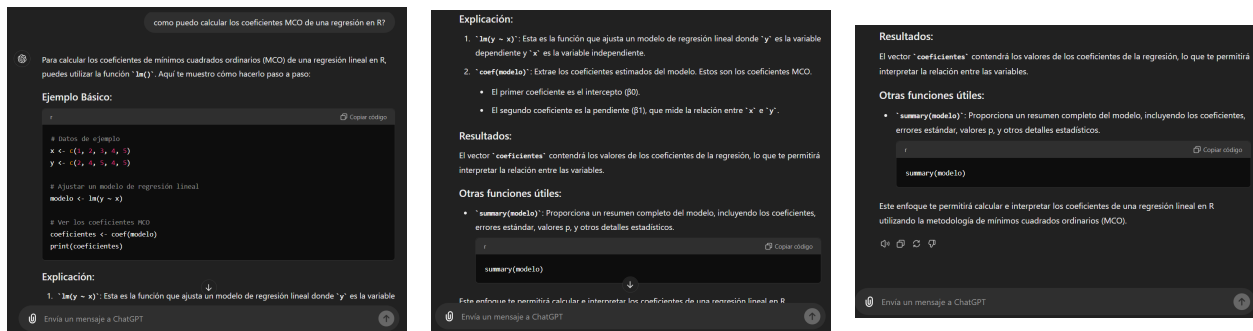
Códigos de la base de datos

Variable	Descripción
year	Año de registro de la remuneración.
mes	Mes de registro (1 a 12).
padre_org	Dependencia principal a la que pertenece el funcionario.
organismo	Nombre del organismo o institución.
sexo	Sexo del funcionario (masculino o femenino).
rem_mes_inf	Remuneración mensual imponible informada (en CLP).
n_hrs_ext_tot	Número total de horas extra solicitadas en el mes.
pago_hrs_ext_tot_inf	Pago total por horas extra informadas (en CLP).
cargo	Denominación del cargo del funcionario.

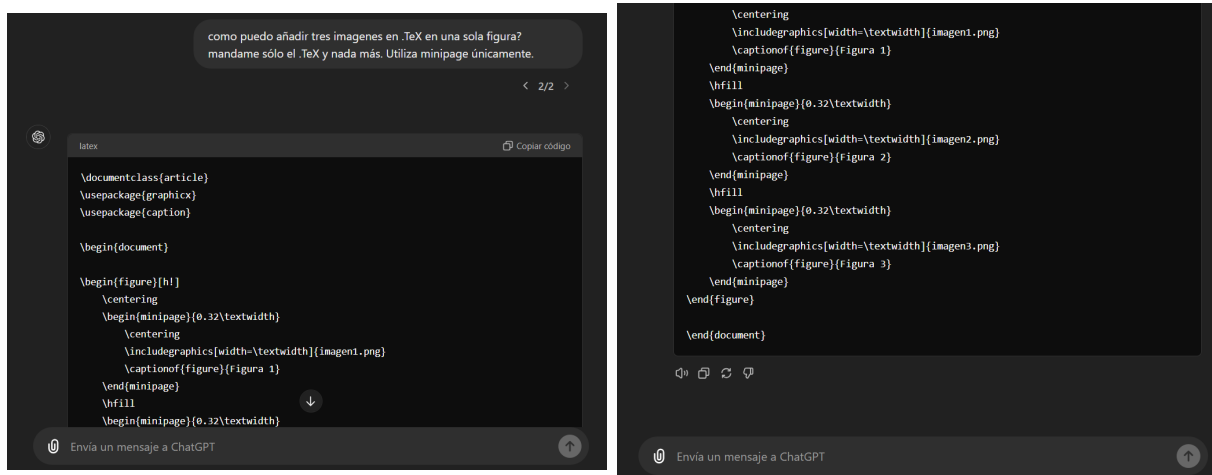
Tabla 1: Descripción de las variables utilizadas en el análisis de la tarea a partir de la base `salarios_transparencia.dta`.

Ejemplo de citación de IA

Si el/la estudiante utiliza alguna herramienta de IA para apoyarse en su informe o desarrollo de código, debe citar en un apartado de anexos del informe un pantallazo que incluya tanto el *prompt* proporcionado como la respuesta que dio la IA. Por ejemplo, si quisiera calcular una regresión particular en R, y le pregunto a ChatGPT cómo hacerlo, debo citarlo:



A su vez, se debe citar cualquier uso de la herramienta, por ejemplo, para incluir las figuras se utilizó también ChatGPT, por lo que se debe citar:



Note que el tamaño de las imágenes puede ser pequeño o grande, con tal de que se pueda distinguir perfectamente tanto el *prompt* como la respuesta de la IA.